페이스비츠 상세설계서

러닝 케이던스에 맞춰 음악을 선곡하는 iPhone·Galaxy·스마트워치 앱

작성자: 김대환, 안태현 · 작성일: 2026-11-09

---

1. 프로젝트 정의
2. 제작 범위
3. 서비스 구성
4. 페르소나·시나리오
5. 시스템 구조
6. 카탈로그 데이터
7. 선곡·제어 규칙
8. 기능 명세
9. 화면 목록
10. 디자인 시스템
11. 비기능 요구사항
12. 성과 지표
13. 일정

1. 프로젝트 정의

휴대폰과 워치로 러닝 케이던스를 측정해, BPM 카탈로그에서 곡을 골라 Spotify 또는 Apple Music으로 재생하는 러닝 음악 앱.

컨셉은 "발걸음이 플레이 버튼이 됩니다"이다. 러너가 조작하지 않아도 자신의 리듬에 맞는 음악이 이어지는 경험을 제공한다.

2. 제작 범위

- iPhone 화면 12개, Apple Watch 화면 8개의 UI 프로토타입
- Galaxy·Galaxy Watch는 같은 화면 구조와 디자인 체계를 적용하며 전용 화면은 별도로 설계하지 않음
- 샘플 데이터로 화면 이동을 체험하는 형태. 측정값과 곡 정보는 예시 값으로 표시
- 기능 F1 오토 싱크, F2 케이던스 유도, F3 인터벌, F4 리듬 반응 개인화, F5 리포트·크루 챌린지의 화면 설계

3. 서비스 구성

영역	구성
케이던스 측정	워치 착용 시 워치 센서를, 미착용 시 휴대폰 센서를 사용. Apple은 `CMPedometer`, Galaxy Watch는 Wear OS Health Services `STEPS_PER_MINUTE`, Galaxy 휴대폰은 걸음 센서
BPM 데이터	Deezer와 GetSongBPM을 교차 확인하고 수동 탭 검증을 거친 카탈로그 300곡
선곡	카탈로그 안에서 BPM, Energy, 장르, 재생 이력을 점수화
재생	iPhone은 Spotify Web API Player 또는 Apple MusicKit, Galaxy는 Spotify Web API Player로 재생, 다음 곡, 대기열 추가를 제어
기기 연동	Apple은 WatchConnectivity, Galaxy는 Wear OS Data Layer로 휴대폰과 워치의 세션 상태를 동기화
음성·햅틱	Apple은 `AVSpeechSynthesizer`, `.duckOthers`, WatchKit 햅틱. Galaxy는 `TextToSpeech`, Audio Focus 덕킹, Wear OS 진동
브랜드 표기	곡 정보와 함께 사용 중인 음악 서비스의 로고·링크를 표시하고, 아트워크는 원형을 유지
기록 연동	러닝 기록을 Apple 건강과 Health Connect로 내보내 기존 러닝 앱과 함께 사용
Galaxy 구현	Kotlin, Jetpack Compose, Compose for Wear OS로 같은 화면 구조와 디자인 값을 적용

4. 페르소나·시나리오

페르소나	특성	핵심 니즈
정기 러너	29세 직장인, 주 3회 러닝, 하프 마라톤 준비, Apple Watch 사용	목표 케이던스 유지, 휴대폰을 보지 않는 인터벌 훈련
음악 중심 러너	26세 대학원생, 주 2회 러닝, Spotify 또는 Apple Music 구독	좋아하는 장르, 발과 맞는 박자, 기록 공유

대표 시나리오

1. 휴대폰에서 음악 서비스를 연결하고 장르를 고른다.
2. 휴대폰 또는 워치에서 모드를 선택해 러닝을 시작한다.
3. 달리는 동안 앱이 케이던스에 맞춰 곡을 잇고, 사용자는 워치로 지표와 음악을 확인한다.
4. 종료 후 워치에서 요약을 보고, 휴대폰에서 리포트를 공유한다.

5. 시스템 구조

모듈	기기	책임
`CadenceService`	워치, 휴대폰	케이던스 구독, 15초 이동 중앙값, 정지 판정
`SessionSync`	워치, 휴대폰	모드, 구간, 재생 곡, 일시정지 상태 동기화
`CatalogStore`	휴대폰	번들 JSON 조회
`TrackSelector`	휴대폰	후보 필터링, 점수화, 모드별 목표 SPM 계산
`MusicProvider`	휴대폰	Spotify·Apple Music 공통 재생 인터페이스, 인증, 호출 직렬화, 상태 조회
`RhythmScorer`	휴대폰	곡별 케이던스 안정도와 목표 유지율을 사용자별로 점수화
`SessionRecorder`	휴대폰	GPS 경로, 케이던스, 재생 곡 타임라인 기록
`ReportRenderer`	휴대폰	지도, 차트, 곡 목록 이미지 렌더링, 경로 마스킹

```
워치 센서·조작 ⇄ SessionSync ⇄ 휴대폰 앱
휴대폰 앱: CadenceService → TrackSelector ← CatalogStore, RhythmScorer
                                  ↓
                        MusicProvider → Spotify 또는 Apple Music 재생
GPS → SessionRecorder → ReportRenderer → 이미지 저장·공유
```

6. 카탈로그 데이터

필드	타입	설명
`spotify_uri`	string	Spotify 재생용 URI
`apple_music_id`	string	Apple Music 재생용 ID
`isrc`	string	소스 간 매칭 키
`duration_ms`	int	곡 종료 시점 계산
`bpm`	float	확정 BPM
`bpm_source`	enum	`deezer`, `getsongbpm`, `manual`
`verified`	bool	수동 탭 검증 여부

`energy`	enum	`high`, `mid`, `low`
`genres`	string[]	온보딩 장르와 매칭

화면에 표시하는 제목, 아티스트, 아트워크는 사용 중인 음악 서비스의 메타데이터를 사용한다.

7. 선곡·제어 규칙

모드	목표 SPM
오토 싱크	평활화된 현재 SPM
케이던스 유도	직전 곡 목표 + 2~3 SPM, 사용자 목표에서 고정. 설정 범위 150~190 SPM. 러너 케이던스의 2.5% 이내 템포 변화가 효과적이었다는 연구(Van Dyck et al., 2015)를 근거로 곡당 상승폭을 제한
인터벌	워밍업 165, 고강도 178, 조깅 160, 쿨다운 155 SPM

```
effective_bpm(track, target):
    return track.bpm 와 track.bpm × 2 중 target에 더 가까운 값

select(target, session):
    pool = |effective_bpm − target| ≤ 3 인 곡
    if pool 크기 < 5: pool = |effective_bpm − target| ≤ 5 인 곡
    return score가 가장 높은 곡

score(track):
    100 − 8 × |effective_bpm − target|
    + energy 일치 15, 인접 구간 5
    + 선택 장르 일치 10
    + 청취 기록 상위 아티스트 10
    + 곡별 리듬 유지 점수 × 0.2
    − 세션 내 재생 이력 50
```

이벤트	동작
세션 시작	첫 곡 재생, Watch 카운트다운과 진동
곡 종료 20초 전	다음 곡 1개를 선정해 대기열에 추가
현재 곡과 5 SPM 이상 차이 20초 지속	다음 곡 재선정
15 SPM 이상 차이 30초 지속	즉시 교체, 이후 60초 동안 재교체 금지
인터벌 구간 전환	3초 전 Watch 전체 화면 알림과 음성 안내, 곡 즉시 교체
100 SPM 미만 10초 지속	선곡 동결, 재개 시 해제

8. 기능 명세

기능	요구사항	완료 기준
F1 오토 싱크	케이던스에 맞춰 다음 곡 자동 선정·재생	재생 시간의 70% 이상 ±3 BPM, 90% 이상 ±5 BPM
F2 케이던스 유도	목표 SPM 설정, 곡 단위 +2~3 SPM 상승	목표 ±3 SPM 유지 시간 비율 표시
F3 인터벌	프리셋 선택, 음성 안내, 워치 햅틱, 곡 교체	구간 전환 후 5초 이내 곡 교체
F4 리듬 반응 개인화	온보딩 장르, 청취 기록, 곡별 리듬 유지 점수, 반복 억제	선택 장르 비중 60% 이상, 러닝 5회 이후 점수 반영

F5 리포트·크루 챌린지	경로, 구간 페이스, SPM, 곡 목록 이미지 공유, 크루 BPM 일치 챌린지, 건강 앱 내보내기	시작·종료 200m 마스킹, 음악 서비스 표기 포함

9. 화면 목록

ID	화면명	주요 요소
P-01	음악 서비스 연결	서비스 이름, 핵심 문구, Spotify·Apple Music 선택
P-02	장르 선택	장르 복수 선택, 선택 개수
P-03	러닝 준비	동작·위치 권한, 워치·음악 서비스 연결 상태
P-04	홈	지난 러닝 요약, 모드 카드 3종(선택 시 테두리), 러닝 시작
P-05	케이던스 유도	목표 SPM, 조절 버튼, 곡별 상승 그래프
P-06	인터벌 프리셋	프리셋 3종, 구간 타임라인, 목표 SPM
P-07	오토 싱크 러닝	실시간 SPM, 곡 BPM, 거리·페이스·심박, 재생 곡
P-08	인터벌 러닝	구간, 남은 시간, 현재·목표 SPM, 타임라인
P-09	러닝 리포트	마스킹 경로, 주요 지표, BPM 일치율
P-10	케이던스와 음악	SPM·BPM 차트, 재생 곡별 리듬 유지 점수
P-11	공유 카드	9:16 카드, 이미지 저장, 스토리 공유
P-12	설정	장르, 음악 서비스, 음성·햅틱, 경로 마스킹, 건강 앱 연동, 기록 삭제
W-01	대기	현재 모드, iPhone 연결, 시작
W-02	카운트다운	3초 카운트다운, 손목 진동
W-03	러닝	실시간 SPM, 곡 BPM, 거리·페이스
W-04	음악 제어	재생 곡, 일시정지, 다음 곡, Crown 볼륨
W-05	인터벌	구간, 남은 시간, 현재·목표 SPM, 진행 막대
W-06	구간 전환 알림	전체 화면 알림, 다음 구간, 목표 SPM
W-07	일시정지	재개, 종료
W-08	러닝 완료	거리, 시간, 평균 SPM, BPM 일치율

10. 디자인 시스템

구분	폰트	사이즈	자간
iPhone 핵심 수치	SF Pro Heavy	112-136pt	-3%
iPhone 화면 제목	Apple SD Gothic Neo ExtraBold	28-30pt	-2%
iPhone 버튼	Apple SD Gothic Neo ExtraBold	20pt	0
iPhone 본문·캡션	Apple SD Gothic Neo Regular	13-16pt	0
Watch 핵심 수치	SF Pro Heavy	54-78pt	-3%
Watch 제목·라벨	Apple SD Gothic Neo Bold	12-21pt	0

Galaxy·Galaxy Watch는 같은 크기 체계와 컬러를 기기 기본 서체로 적용한다.

컬러: Black `#0A0B0D` 배경, Volt `#D4FF3A` 주요 동작·싱크, Coral `#FF5A3C` 고강도, Sky `#5CC8FF` 워밍업·쿨다운, White `#FFFFFF` 본문.

톤앤매너: 역동적, 명료함, 몰입감. 한 화면에 가장 중요한 지표 하나만 크게 보여 준다.

11. 비기능 요구사항

항목	요구사항
응답	케이던스 변화 반영 10초 이내
시인성	러닝 화면 주요 수치 고대비 대형 표시, 터치 영역 60pt 이상
배터리	GPS 정확도와 상태 조회 간격을 조절하는 절전 재생
개인정보	GPS는 기기에 저장, 공유 시 경로 마스킹, 기록 삭제 기능 제공
안전	주변 소리 인지 안내 문구 표시

12. 성과 지표

지표	목표
BPM 일치율	±3 BPM 70% 이상, ±5 BPM 90% 이상
수동 조작	세션당 1회 이하
케이던스 유도	목표 ±3 SPM 유지 시간 증가
사용성	SUS 68 이상

13. 일정

주차	작업
1주차	아이디어 개요 정리: 목표, 저작물의 형식, 핵심 기능, 타깃
2주차	포지셔닝 정리: 인접 서비스 분석, 구매 요인 평가, 포지셔닝 맵, SWOT, 경쟁력 전략
3주차	컨셉과 상세기획: 톤앤매너, 플로우, 스토리보드, UI 제작